Estrutura de dados - ADS

Conteúdo da aula anterior ?

Revisão de conteúdo

Centro Paula Souza

Revisando aula 04

Estrutura de repetição

Dois tipos de Repetição

Repetição condicional

√ Executa um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira **(while)**

Repetição contável

√ Executa um bloco de código um número predeterminado de vezes **(for)**

Estrutura de repetição

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int count = 10;

    while (count >= 1) {
        cout << count << " ";
        count--;
    }

    return 0;
}
```

Elabore um programa que receba um número inteiro, para contabilizar a quantidade de números pares.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int N;
    cout << "Digite um numero inteiro N: ";
    cin >> N;

    int i = 1;
    int cont = 0;

    while (i <= N) {
        if (i % 2 ==0){
            cont++;
        }
    i++;
    }
    cout << "A quantidade de numeros pares e " << cont << endl;

    return 0;
}
```

Escreva um programa que irá solicitar um número **inteiro positivo** e contar quantos dígitos ele possui.

Estrutura de repetição

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int numero;
    cout << "Digite um numero inteiro positivo: ";
    cin >> numero;

    int contador = 0;
    int temp = numero;

    while (temp > 0) {
        temp = temp /10;
        contador++;
    }

    cout << "O numero " << numero << " possui " << contador << " digitos." << endl;

    return 0;
}
```

VETOR

Os **vetores são tipos que permitem o armazenamento de uma coleção de valores do mesmo tipo**, ou seja, os vetores **são estruturas de dados homogêneas** (formados por elementos de mesmo tipo) e unidimensionais. Os elementos de um vetor: Possuem o mesmo tipo;

São armazenados em posições consecutivas na memória.

Declaração de um vetor

```
<tipo> identificador [<número de posições>];
```

- Tipo: `int`, `float`, `double`, etc.
- Identificador: é o nome da variável que identifica o vetor.
- Número de posições: é o tamanho do vetor!

Exemplos:

```
1 int vetor[5];
```

```
1 double notas[50];
```

```
1 char palavra[20];
```

Declaração de um vetor

- Ao declaramos um vetor, os seus elementos não são inicializados.
- Mas é possível atribuir valores iniciais.
- O valores iniciais são colocados entre chaves

Exemplos:

```
1  int vetor[5] = {0, 2, 5, 3, 9};
```

```
1  double notas[5] = {0.0, 10.0, 7.5, 8.5, 9.9};
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int size = 3; // Tamanho do vetor
    int nums[size];     // Declaração de um vetor de inteiros

    // Inserção de elementos no vetor
    nums[0] = 10;
    nums[1] = 20;
    nums[2] = 30;

    // Impressão dos elementos do vetor
    cout << "Elementos do vetor: ";
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        cout << nums[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Desafio

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int size = 5;
    int num[size] = {2, 4, 6, 8, 10};

    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        sum += num[i];
    }

    cout << "Soma dos elementos: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Desafio

Calcule a soma e média dos elementos de um vetor de tamanho 5:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int vet[] = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, soma = 0;
    float media;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        soma = soma + vet[i];
    }
    media = soma / 6.0;
    cout << "Soma: " << soma << endl;
    cout << "Media: " << media;
    return 0;
}
```

Agenda

Aula de hoje

- Listas

AGENDA

Centro Paula Souza

O que é List em C++?

Uma coleção usada para armazenar vários tipos de dados.
A **lista é versátil e pode ter seu tamanho alterado dinamicamente**.

Índices inteiros podem ser usados para acessar os membros e dados.

Nome da função	Trabalhando
push_front()	O elemento no ponto inicial do elemento é empurrado por esta função.
push_back()	O elemento no último lugar da lista é empurrado por esta função.
size()	O número total de elementos em uma lista é retornado por esta função.
sort()	Esta função organiza os elementos da lista em ordem crescente.
remove()	Ao usar esta função, um elemento é removido da lista.

Sintaxe

Para usar List em C++, primeiro importe o arquivo de cabeçalho <list> para o programa. A sintaxe básica para usar a Lista em programas C++ é mostrada abaixo:

```
list<Type> list_name = {value1, value2, ...};
```

Na sintaxe acima, Type é o tipo de dados.

```cpp
#include <iostream>

#include <list>

using namespace std;

int main() {

  list<float> numList;

  numList.push_back(10.1);

  numList.push_back(20.2);

  numList.push_back(30.3);

  for (auto element: numList) {

      cout << element << " ";

  }

  cout << endl;

  return 0;

}
```

D:\c++\Exemplo1list.exe

```
10.1 20.2 30.3

--------------------------------
Process exited after 0.08269 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```


Centro Paula Souza

```cpp
#include <iostream>

#include <list>

using namespace std;

int main() {

  list<float> numList;

  numList.push_front(10.1);

  numList.push_front(20.2);

  numList.push_front(30.3);

  for (auto j: numList) {

    cout << j << " ";

  }

  return 0;

}
```

D:\c++\Exemplo2list.exe

```
30.3 20.2 10.1
--------------------------------
Process exited after 0.08518 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```cpp
#include <iostream>

#include <list>

using namespace std;

int main() {

  list<float> numList = {10.1, 20.2, 30.3};

  numList.remove(10.1);

  for (auto j: numList) {

    cout << j << " ";

  }

  return 0;

}
```

D:\c++\Exemplo3list.exe

```
20.2 30.3
--------------------------------
Process exited after 0.1481 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```cpp
#include <iostream>

#include <list>

using namespace std;

int main() {

  list<float> numList = {10.1, 20.2, 30.3, 40.2, 22.1};

  int size = numList.size();

    cout << "Size of the List is: " << size;

  return 0;

}
```

```
D:\c++\Exemplo4list.exe

Size of the List is: 5
--------------------------------
Process exited after 0.1462 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```cpp
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

int main() {
    list<int> minhaLista;

    minhaLista.push_back(1);
    minhaLista.push_back(2);
    minhaLista.push_back(3);
    minhaLista.push_front(0);

    cout << "Lista: ";
    for (auto elemento : minhaLista) {
        cout << elemento << " ";
    }
        cout << endl;

    minhaLista.pop_back();
    minhaLista.pop_front();

    cout << "Lista apos remocao do primeiro e ultimo elementos: ";
    for (auto elemento : minhaLista) {
        cout << elemento << " ";
    }

    return 0;
}
```

```
D:\c++\Exemplo5list.exe

Lista: 0 1 2 3
Lista apos remocao do primeiro e ultimo elementos: 1 2
--------------------------------
Process exited after 0.1519 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Desafios aula de hoje

Desafio

Crie uma lista com 5 números inteiros e **calcule a soma e multiplicação de todos os elementos** da lista.

```cpp
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
int main() {
    list<int> minhaLista;

    // Preencha a lista com números inteiros
    minhaLista.push_back(10);
    minhaLista.push_back(20);
    minhaLista.push_back(30);

    // Calcule a soma dos elementos
    int soma = 0;
    int mult =1;
    for (auto elemento : minhaLista) {
        soma += elemento;
        mult *= elemento;
    }

    cout << "A soma dos elementos da lista é: " << soma << endl;
    cout << "A multiplicação dos elementos da lista é: " << mult << endl;
    return 0;
}
```

Desafio

Escreva um programa para criar uma lista de 5 elementos do tipo String e apresente de forma invertida a ordem dos elementos na lista.

Desafio

Crie duas listas (A e B) de 5 elementos de números inteiros.
Combine as duas listas em uma única lista C ordenada em ordem crescente.

Desafio

Crie uma lista de números inteiros com 10 elementos e remova todos os valores duplicados.